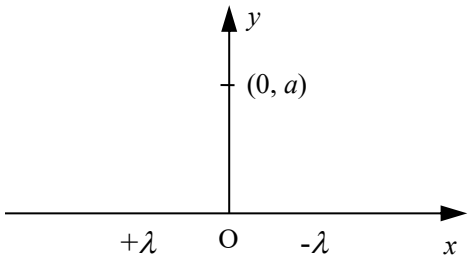
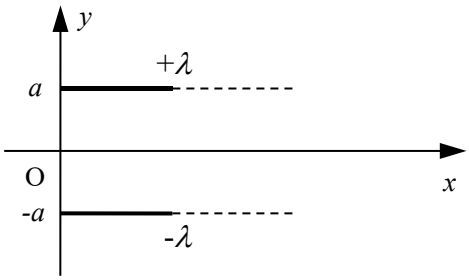
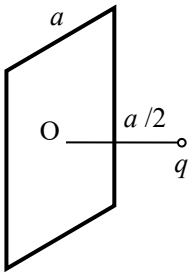
电场

1. 一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷密度分别为+λ(x<0)和-λ(x>0)，求点(0, a)处的场强。







答：$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$

微信公众号：北理球知道

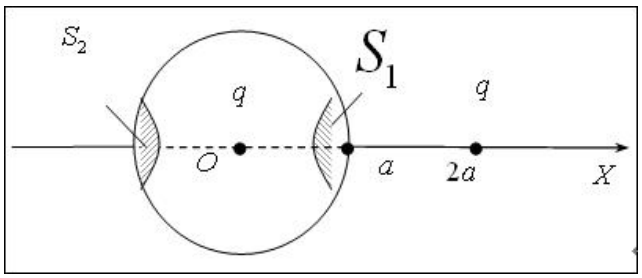
2. 两半无限长带电直线如图所示放置，求 O 点电场强度。

答：$-\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{j}$

3. 边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 a/2 处有点电荷 q，则该平面的电通量为_____。

答：$\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$

4. 有两个点电荷电量都是 +q，相距为 2a。今以左边的点电荷所在处为球心，以 a 为半径作一球形高斯面， 在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2，其位置如下图所示。设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为 Φ_1 和 Φ_2，通过整个球面的电场强度通量为 Φ_S，则 （ ）



$A.\quad \Phi_1 > \Phi_2,\quad \Phi_S = q/\varepsilon_0$　　$B.\quad \Phi_1 < \Phi_2,\quad \Phi_S = 2q/\varepsilon_0$

$C.\quad \Phi_1 = \Phi_2,\quad \Phi_S = q/\varepsilon_0$　　$D.\quad \Phi_1 < \Phi_2,\quad \Phi_S = q/\varepsilon_0$

答：D

5. 如图所示，a、b、c 是电场中某条电场线上的三个点，由此可知 （ C ）

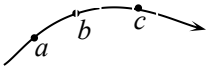
更多考试真题
请扫码获取



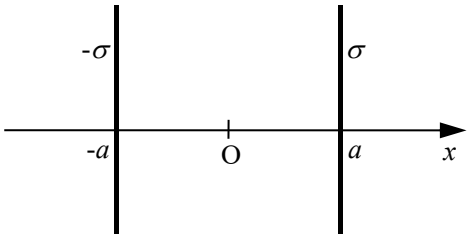
公众号 · 北理球知道

(A) $E_a>E_b>E_c$ ；　　(B) $E_a<E_b<E_c$ ；

(C) $U_a>U_b>U_c$ ；　　(D) $U_a<U_b<U_c$ 。



6. 两无限大带电平面如图放置，已知 O 点电势为零，画出电场强度 E 和电势 V 随 x 变化的函数图。

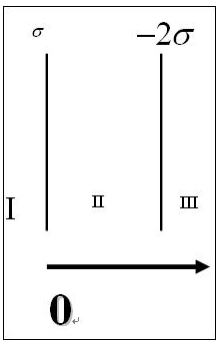


7、两块“无限大”的带电平行电板，其电荷面密度分别为σ(σ>0)及－2 σ，如图所示，试写出各区域的电场强度。

I区 E 的大小 _____ ，方向 _____.

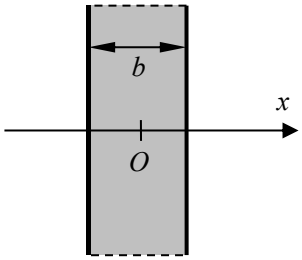
II区 E 的大小 _____ ，方向 _____.

III区 E 的大小 _____ ，方向 _____.



答：$E=\sigma/2\varepsilon_0$　x轴正向.　$E=3\sigma/2\varepsilon_0$　x轴正向　$E=\sigma/2\varepsilon_0$　x轴负向

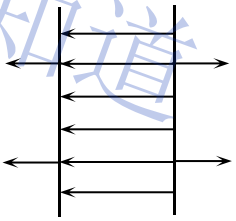
8. 厚度为 b 的无限大均匀带电厚壁，电荷体密度为ρ>0，求空间的电场强度分布并画出 E-x 曲线。



9. 在场强为 E 的均匀电场中取一半球面，其半径为 R，电场强度的方向与半球面的对称轴平行。则通过这个半球面的电通量为_____，若用半径为 R 的圆面将半球面封闭，则通过这个封闭的半球面的电通量为_____。

$\pi R^2 E$ ，0

10. A、B 为真空中两块平行无限大带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0，两平面外侧电场强度大小都是 $E_0/3$，则 A、B 两平面上的电荷面密度分别为和_____。



$-\frac{2}{3}\varepsilon_0 E_0$，$\frac{4}{3}\varepsilon_0 E_0$

12. 真空中一个半径为 R 的球面均匀带电，面电荷密度为 $\sigma>0$，在球心处有一个带电量为 q 的点电荷。取无限远处作为参考点，则球内到球心距离为 r 的 P 点处的电势为_____。

$\frac{R\sigma}{\varepsilon_0}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$

13. 半径为 r 的均匀带电球面 1，带电量为 q_1，其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面 2，带电量为 q_2，则两球面间的电势差为_____。

微信公众号：北理球知道

$$\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$$

14．1407：一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为 σ，设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势 U＝_____。

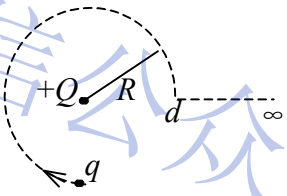
$\sigma R/(2\varepsilon_0)$

15．1041：在点电荷 q 的电场中，把一个－1.0×10^{-9} C 的电荷，从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处，克服电场力作功 1.8×10^{-5} J，则该点电荷 q＝_____。

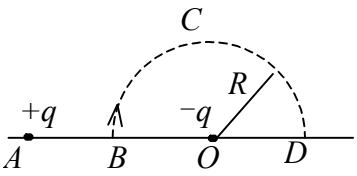
−2×10^{-7} C

16．1078：如图所示。试验电荷 q，在点电荷+Q 产生的电场中，沿半径为 R 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为_____；从 d 点移到无穷远处的过程中，电场力作功为_____。

0　；　$qQ/(4\pi\varepsilon_0 R)$



1078 图



1079 图

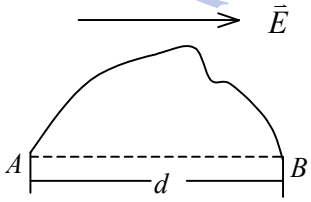
17．1079：图示 BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为 +q 的点电荷，O 点有一电荷为－q 的点电荷。线段 $\overline{BA}=R$。现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功为_____。

$q/(6\pi\varepsilon_0 R)$

18．1438：如图所示，在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，A、B 两点间距离为 d。AB 连线方向与 $\vec{E}$ 方向一致。从 A 点经任意路径到 B 点的场强线积分

$\int_{AB}\vec{E}\cdot d\vec{l}$ ＝_____。

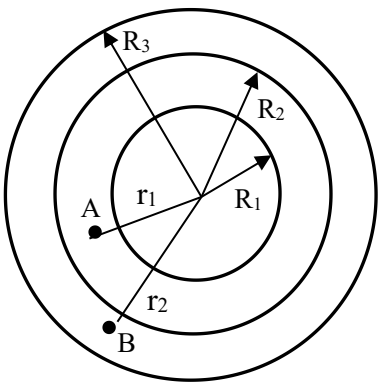
答：Ed



1438 图

19. 均匀带电 Q 的球面半径为 R，在球面上挖去一小块（连电荷），面积为ΔS。若球面电荷分布不变，求球心的电势。

答：$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}-\dfrac{\frac{Q}{4\pi R^2}\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 R}$



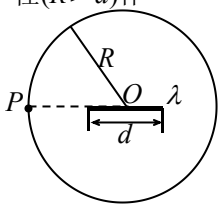
微信公众号：北理球知道

20. 均匀带电的三个同心球面半径为 R_1, R_2, R_3，分别带电 Q_1, Q_2, Q_3，那么 A, B 两点的电势为_____。

答：$V_A=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{Q_1}{r_1}+\dfrac{Q_2}{R_2}+\dfrac{Q_3}{R_3}\right)$

$V_B=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{Q_1}{r_2}+\dfrac{Q_2}{r_2}+\dfrac{Q_3}{R_3}\right)$

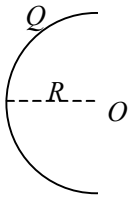
21．5166：一均匀带电线段长为 d，电荷线密度为 $+\lambda$，以导线中点 O 为球心，R 为半径($R>d$)作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为_____.带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____，方向_____。



5166 图

答：$\lambda d/\varepsilon_0$；$\dfrac{\lambda d}{\pi\varepsilon_0\left(4R^2-d^2\right)}$；沿矢径 $\overline{OP}$

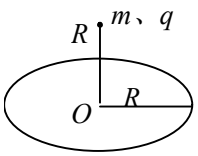
22．5167：真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 Q，如图所示。设无穷远处为电势零点，则圆心 O 点处的电势 U=_____，若将一带电量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心 O 点，则电场力做功 A=_____。



5167 图

答：$Q/\left(4\pi\varepsilon_0 R\right)$；$-qQ/\left(4\pi\varepsilon_0 R\right)$

23．1242：一半径为 R 的均匀带电细圆环，带有电荷 Q，水平放置。在圆环轴线的上方离圆心 R 处，有一质量为 m、带电荷为 q 的小球。当小球从静止下落到圆心位置时，它的速度为 v=_____。



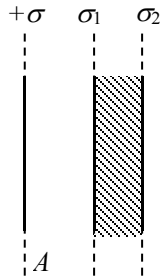
1242 图

答：$\left[2gR-\dfrac{Qq}{2\pi m\varepsilon_0 R}\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)\right]^{1/2}$

微信公众号：北理球知道

导体和电介质

1．1138：一“无限大”均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B（原来不带电），如图所示。已知 A 上的电荷面密度为+σ，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为：　　B



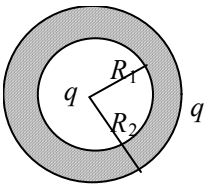
(A) $\sigma_1=-\sigma$，$\sigma_2=+\sigma$

(B) $\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=+\frac{1}{2}\sigma$

(C) $\sigma_1=+\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=-\frac{1}{2}\sigma$

(D) $\sigma_1=-\sigma$，$\sigma_2=0$ [ ]

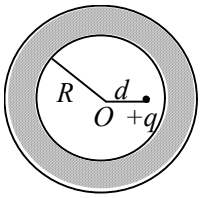
2．1210：一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2，带电荷 q，如图所示。当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为　　B



1210 图

(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　(C) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1}$　(D) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$ [ ]

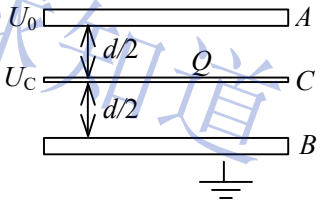
3．1213：一个未带电的空腔导体球壳，内半径为 R。在腔内离球心的距离为 d 处($d<R$)，固定一点电荷+q，如图所示. 用导线把球壳接地后，再把地线撤去。选无穷远处为电势零点，则球心 O 处的电势为　　D



1213 图

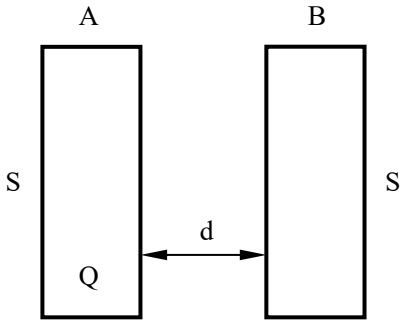
(A) 0　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　(C) $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　(D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$ [ ]

4．1518：一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d. 若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变。如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 U_C= _____。



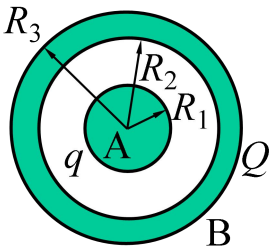
$(U_0/2)+Qd/(4\varepsilon_0 S)$

6. 导体平板 A 带电+Q，平板 B 不带电，面积均为 S。把 B 靠近 A，距离为 d，当 B 不接地时电势差 V_{AB} =？ 当 B 接地时 V_{AB} =？



答：$\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}d$，　$\frac{Q}{\varepsilon_0 S}d$

7. 导体球 A（带电 q）与导体球壳（带电 Q）同心放置。求 (1) 各表面电荷分布；(2) A 的电势；(3) 将 B 接地，各表面电荷分布；(4) 将 A 接地，各表面电荷分布；(5) 将 A 和 B 用导线连接，各表面电荷分布。

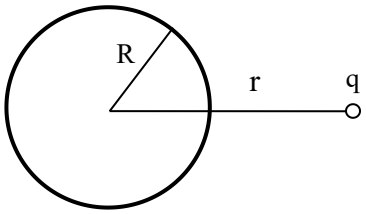


答：q, -q, Q+q;　$V_A=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$; q, -q, 0;

微信公众号·北理球知道

$$V_A=\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0R_1}+\frac{-q'}{4\pi\varepsilon_0R_2}+\frac{Q+q'}{4\pi\varepsilon_0R_3}=0\quad\therefore q'=\frac{Q}{R_3}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)^{-1};\quad 0,\ 0,\ Q+q$$

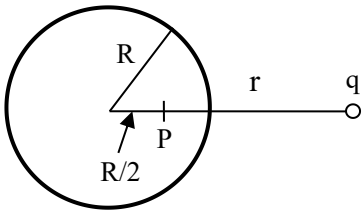
8. 一个不带电的金属球接近点电荷+q，当距离为 r 时，求 (1) 球心处，感应电荷电场强度，点电荷和感应电荷的总电势；(2) 若将金属球接地，球上的净电荷。



$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2},\quad\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r}$$

$$V'=V_1'+V_2'=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r}+\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0R}=0,\quad q_1=-\frac{R}{r}q$$

9. 半径为 R 的带电 Q 的金属球，在球外离球心距离为 r 处有点电荷 q，取无穷远为电势零点，求(1)静电平衡后金属球的电势。(2)导体球上电荷在 P 点的场强和电势。



答：

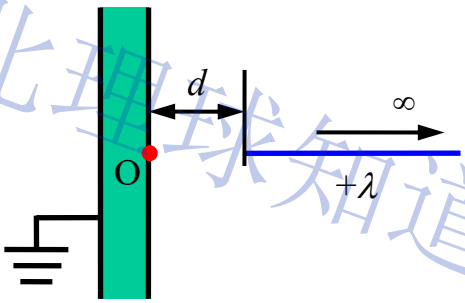
$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0R}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r},\quad\frac{q}{4\pi\varepsilon_0(r-R/2)^2},\quad\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0R}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0(r-R/2)}$$

微信公众号：北理球知道

10. 两个同心的薄金属球壳，半径分别为 R_1、R_2（$R_1>R_2$），带电量分别为 q_1、q_2，将二球用导线联起来，（取无限远处作为参考点）则它们的电势为_____。

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1+q_2}{R_1}$$

11. 求 O 点处感应电荷密度.

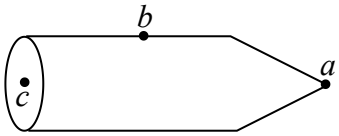


$$-\frac{\lambda}{2\pi d}$$

12. 如图所示，绝缘的带电导体上 a、b、c 三点，

电荷密度（　　）　　电势（　　）　　AD

(A)a 点最大；　(B)b 点最大；　(C)c 点最大；　(D)一样大。



13. 5281：一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时，电场强度为 $\vec{E}_0$，电位移为 $\vec{D}_0$，而当两极板间充满相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\vec{E}$，电位移为 $\vec{D}$，则　　B

(A) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0$　　(B) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\varepsilon_r\vec{D}_0$

(C) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0/\varepsilon_r$　　(D) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\vec{D}_0$ [ ]

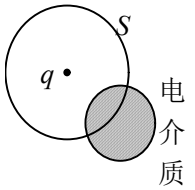
14. 1454：在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S，则对此球形闭合面：　　B

(A) 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强

(B) 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强

(C) 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立

(D) 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立 [ ]



15．1629：一个带电荷 q、半径为 R 的金属球壳，壳内是真空，壳外是介电常量为 ε 的无限大各向同性均匀电介质，则此球壳的电势 U =_____。

$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon R}$

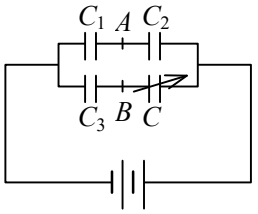
16．（删）在无限大各向同性均匀电介质中，放置一无限长均匀带电直线，其线电荷密度为λ。介质的相对介电常数为ε_r，则介质中距离带电直线为 r 处的电极化强度矢量为 P =_____.

答：$\dfrac{\lambda}{2\pi r}(1-\dfrac{1}{\varepsilon_r})$

17．1358：设有一个带正电的导体球壳。当球壳内充满电介质、球壳外是真空时，球壳外一点的场强大小和电势用 E_1，U_1 表示；而球壳内、外均为真空时，壳外一点的场强大小和电势用 E_2，U_2 表示，则两种情况下壳外同一点处的场强大小和电势大小的关系为　A

(A)　$E_1 = E_2$，$U_1 = U_2$　　(B)　$E_1 = E_2$，$U_1 > U_2$

(C)　$E_1 > E_2$，$U_1 > U_2$　　(D)　$E_1 < E_2$，$U_1 < U_2$ [ ]



1465 图

18．1465：如图所示，电容 C_1、C_2、C_3 已知，电容 C 可调，当调节到 A、B 两点电势相等时，电容 C =_____。

答：$C_2 C_3 / C_1$

19．一个空气平行板电容器，充电后把电源断开，这时电容器中储存的能量为 W_0，然后在两极板间充满相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质，则该电容器中储存的能量为　B

(A) $\varepsilon_r W_0$ ；　(B) W_0/ε_r ；　(C) $(1+\varepsilon_r)W_0$ ；　(D)W_0 。

20．极板间为真空的平行板电容器，充电后与电源断开，将两极板用绝缘工具拉开一些距离，则下列说法正确的是　D

(A) 电容器极板上电荷面密度增加；

(B) 电容器极板间的电场强度增加；

(C) 电容器的电容不变；

(D) 电容器极板间的电势差增大。

21．1218：一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差 U_{12}、电场强度的大小 E、电场能量 W 将发生如下变化：　C

(A)　U_{12} 减小，E 减小，W 减小　　(B)　U_{12} 增大，E 增大，W 增大

(C)　U_{12} 增大，E 不变，W 增大　　(D)　U_{12} 减小，E 不变，W 不变 [ ]

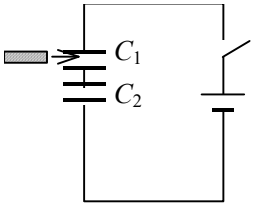
22．1325：C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电。然后将电源断开，再把一电介质板插入 C_1 中，如图所示。则　B

(A)　C_1 上电势差减小，C_2 上电势差增大

(B)　C_1 上电势差减小，C_2 上电势差不变

(C)　C_1 上电势差增大，C_2 上电势差减小

(D)　C_1 上电势差增大，C_2 上电势差不变 [ ]



23．1460：如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板面积相同的金属板，则由于金属板的插入及其相对极板所放位置的不同，对电容器电容的影响为：　C

(A)　使电容减小，但与金属板相对极板的位置无关

(B)　使电容减小，且与金属板相对极板的位置有关

(C)　使电容增大，但与金属板相对极板的位置无关

(D)　使电容增大，且与金属板相对极板的位置有关 [ ]

微信公众号·北理球知道

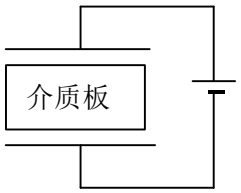
24．1123：如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ增大为原来的 2 倍，则其电场的能量变为原来的
(A) 2 倍　(B) 1/2 倍　(C) 4 倍　(D) 1/4 倍［］　C

25．1224：一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质，则电场强度的大小 E、电容 C、电压 U、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较，增大(↑)或减小(↓)的情形为　B
(A) E↑，C↑，U↑，W↑　(B) E↓，C↑，U↓，W↓
(C) E↓，C↑，U↑，W↓　(D) E↑，C↓，U↓，W↑［］

26．1524：将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后，断开电源。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间，如图所示，则由于金属板的插入及其所放位置的不同，对电容器储能的影响为：　A
(A) 储能减少，但与金属板相对极板的位置无关
(B) 储能减少，且与金属板相对极板的位置有关
(C) 储能增加，但与金属板相对极板的位置无关
(D) 储能增加，且与金属板相对极板的位置有关［］



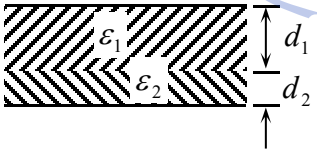
27．1533：将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后，在保持与电源连接的情况下，把一块与极板面积相同的各向同性均匀电介质板平行地插入两极板之间，如图所示。介质板的插入及其所处位置的不同，对电容器储存电能的影响为：　C
(A) 储能减少，但与介质板相对极板的位置无关
(B) 储能减少，且与介质板相对极板的位置有关
(C) 储能增加，但与介质板相对极板的位置无关
(D) 储能增加，且与介质板相对极板的位置有关［］



28．一平行板电容器，极板面积为 S，极板间距为 d，接在电源上，并保持电压恒定为 U，若将极板间距拉大一倍，那么电容器中静电能改变为_____，电源对电容器作的功为_____，外力对极板作的功为_____。

$-\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S}{2d}U^2$，$-\frac{\varepsilon_0 S}{2d}U^2$，$\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S}{2d}U^2$

29．平行板电容器极板面积为 S、充满两种介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 的均匀介质，则该电容器的电容为 C=_____。



$\frac{S\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_1 d_2+\varepsilon_2 d_1}$

30. 雷雨云位于地面上 500m 高度，面积 $10^7 m^2$，把它与地面看作平行板电容器，电场强度为 10^4V/m。若一次雷电将电能全部释放，则能量是多少？

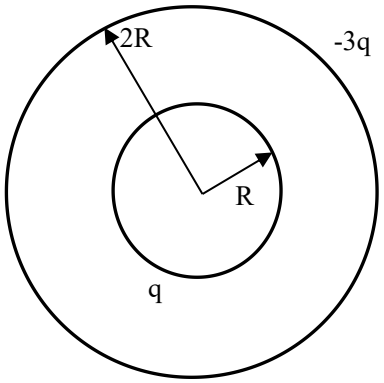
答：$\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 Sd$ =……

31. 柱形电容器内外导体半径为 R_1 和 R_3，中间充满相对介电常数为ε_{r1} 和ε_{r2} 的两层均匀电介质，分界面半径为 R_2。
（1）求单位长度电容。（2）若内外导体柱面间电压为 V，求单位长度储存的静电能。

微信公众号：北理球知道

提示：

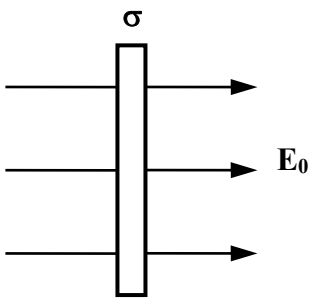
$$V=\int_{R_1}^{R_3}Edr,\quad c=\frac{\lambda}{V},\quad w_e=\frac{1}{2}cV^2,\quad W_e=\int_{R_1}^{R_3}w_e 2\pi r dr$$



32. 点电荷+Q 由静止释放，从内球面运动到外球面，其动能为_____。

答：$\dfrac{Qq}{8\pi\varepsilon_0 R}$

33. 一带电大导体板，两表面面电荷密度的代数和为σ > 0，置于均匀外电场 E_0 中，且导体板与外电场垂直。设 E_0 不受导体板的影响，那么板左右两侧合场强的大小分别为_____。

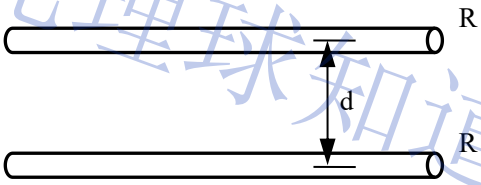


答：$E_0-\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，　$E_0+\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

34. 1371：已知一平行板电容器，极板面积为 *S*，两板间隔为 *d*，其中充满空气。当两极板上加电压 *U* 时，忽略边缘效应，两极板间的相互作用力 *F*=_____。

答：$\dfrac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^2}$

35. 两条半径为 R 的无限长平行直导线，距离为 d，且 d>>R，则系统单位长度的电容为_____。

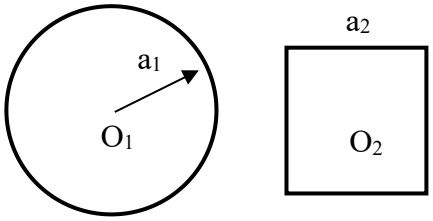


答：$\dfrac{\pi\varepsilon_0}{\ln(d/R)}$

微信公众号：北理球知道

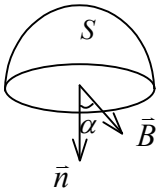
磁场、磁力、磁矩、磁介质

1. 半径为 a_1 的圆线圈和边长为 a_2 的正方形线圈通有相同的电流。若中心 O_1 和 O_2 处的磁感应强度大小相等，则 $a_1 : a_2$ =_____.



答：$\pi : 4\sqrt{2}$

2．5566：在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为 D

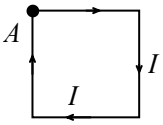


(A) $\pi r^2 B$. (B) $2\pi r^2 B$

(C) $-\pi r^2 B\sin\alpha$ (D) $-\pi r^2 B\cos\alpha$ [ ]

3．2020：边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 为

(A) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$ (D) 以上均不对



A

4．2353：如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点。若 ca、bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度 E

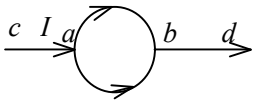
(A) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内

(B) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外

(C) 方向在环形分路所在平面，且指向 b

(D) 方向在环形分路所在平面内，且指向 a

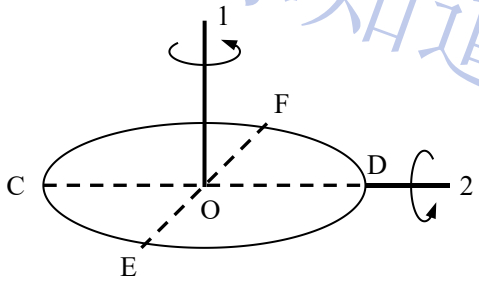
(E) 为零



5. 绝缘圆环上 C, D, E, F 处固定着四个电量为 q 的点电荷，且 CD ⊥ EF。以角速度ω绕轴 1 旋转时在圆心 O 点产生磁感应强度 B_1，以角速度ω绕轴 2 旋转时在 O 点产生磁感应强度 B_2，则 B_1 与 B_2 的关系是

(A) $B_1 = B_2$ (B) $B_1 = 2B_2$ (C) $B_1 = B_2/2$ (D) $B_1 = B_2/4$

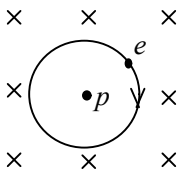
答：(B)



6．2062：按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 r 的圆形轨道上运动。如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 r 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将： A

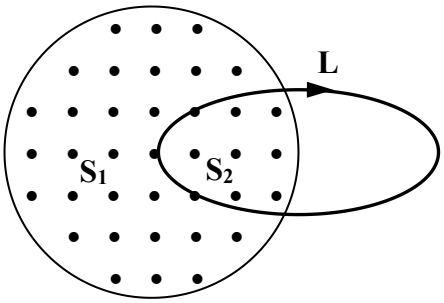
(A) 增加 (B) 减小

(C) 不变 (D) 改变方向 [ ]



7. 圆柱体沿轴线均匀通过电流 I，一回路 L 通过圆柱内，将其分为面积分别为 S_1 和 S_2 的两部分，则

$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{r} =$ _____.

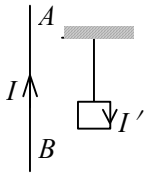


微信公众号 北理球知道

答：$-\dfrac{S_2}{S_1+S_2}I$

8．2466：把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线 *AB* 的附近，两者在同一平面内，直导线 *AB* 固定，线圈可以活动。当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将

(A) 不动
(B) 发生转动，同时靠近导线 *AB*
(C) 发生转动，同时离开导线 *AB*
(D) 靠近导线 *AB*
(E) 离开导线 *AB*

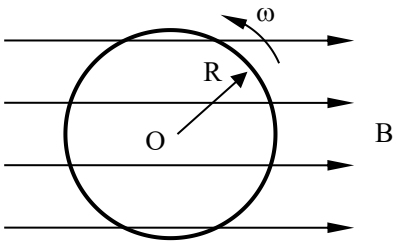


［D］

9. 平面小线圈的磁矩为 $m=10^{-8}$ Am²，当磁矩与+z 轴平行时，所受磁力矩的大小为 $M=5\times10^{-9}$ Nm，方向沿 –x；当磁矩与 y 轴平行时，所受磁力矩为 0。小线圈所在位置的磁感应强度大小为_____，方向为_____。

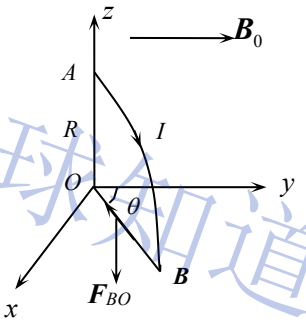
答：0.5T，+y

10. 在均匀磁场 B 中，半径为 R、面电荷密度为σ的薄圆盘以角速度ω绕垂直于圆盘的中心轴 O 旋转，求它的磁矩和所受的磁力矩。



答：$m=\dfrac{1}{4}\pi\omega\sigma R^4$，向外；$M=\dfrac{1}{4}\pi\omega\sigma R^4 B$，向上

11. 半径为 *R* 的 1/4 圆弧 *AB*，处于均匀磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 中，可绕 *Z* 轴转动，其中通有电流 *I*，求（1）在如图所示位置时，*AB* 圆弧所受的磁场力；（2）*AB* 圆弧所受的磁力矩。



$IRB_0\boldsymbol{i}+IRB_0\sin\theta\boldsymbol{k}$，$-\dfrac{1}{4}\pi R^2 IB_0\cos\theta\boldsymbol{k}$

12. 截面积为 5cm²，中心线周长为 40cm 的铁环绕有 5000 匝漆包线，当 $\mu_r=4000$ 时，磁通量为$\Phi_m=3.14\times10^{-2}$ Wb。那么电流强度 I =_____，XXXX 磁化强度 M =_____.

答：1A，5×10^7 A/m

13．2608：磁介质有三种，用相对磁导率μ_r表征它们各自的特性时， C

(A) 顺磁质μ_r>0，抗磁质μ_r<0，铁磁质μ_r>>1
(B) 顺磁质μ_r>1，抗磁质μ_r =1，铁磁质μ_r>>1
(C) 顺磁质μ_r>1，抗磁质μ_r<1，铁磁质μ_r>>1
(D) 顺磁质μ_r<0，抗磁质μ_r<1，铁磁质μ_r>0

14．2609：用细导线均匀密绕成长为 *l*、半径为 *a* (*l*>>*a*)、总匝数为 *N* 的螺线管，管内充满相对磁导率为μ_r的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 *I*，则管中任意一点的 D

(A) 磁感强度大小为 $B=\mu_0\mu_r NI$
(B) 磁感强度大小为 $B=\mu_r NI/l$
(C) 磁场强度大小为 $H=\mu_0 NI/l$
(D) 磁场强度大小为 $H=NI/l$

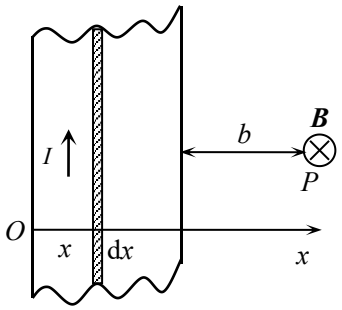
微信公众号：地理球知道

15．2736：顺磁物质的磁导率：

(A) 比真空的磁导率略小　　(B) 比真空的磁导率略大

(C) 远小于真空的磁导率　　(D) 远大于真空的磁导率

16. 有一无限长通电的扁平铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 均匀分布，求与铜片共面到近边距离为 b 的一点 P 的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$。



答：$B=\int \mathrm{d}B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}\int_0^a \dfrac{\mathrm{d}x}{(a+b-x)}=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\dfrac{a+b}{b}$

17. 一扇形薄片，半径为 R，张角为θ，其上均匀分布正电荷，面密度为σ，薄片绕过顶角 O 点且垂直于薄片的轴转动，角速度为ω，求 O 点处的磁感应强度。

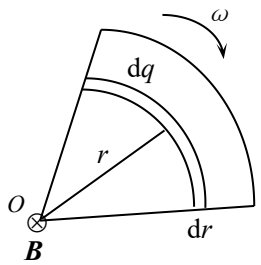
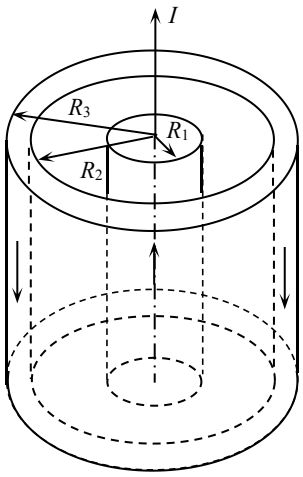


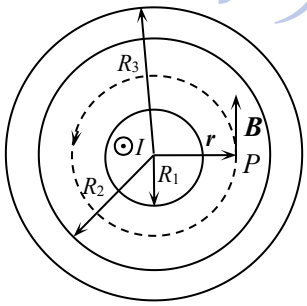
图 9－8　习题 9－9 图

答：$B=\int_0^R \mathrm{d}B=\dfrac{\mu_0\omega\sigma\theta R}{4\pi}$

18. 一无限长同轴电缆，内导体圆柱的半径为 R_1，外导体的内、外半径分别为 R_2 和 R_3，电流 I 均匀的流入内导体圆柱的横截面，并沿外导体均匀流回。导体的磁性可不考虑．试计算以下各处的磁感强度 $\boldsymbol{B}$：(1) $r<R_1$；(2) $R_1<r<R_2$；(3) $R_2<r<R_3$；(4) $r>R_3$。

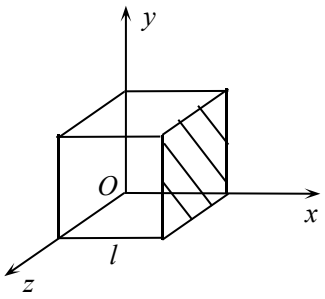
答：$B_1=\dfrac{\mu_0 r}{2\pi {R_1}^2}I$，$B_2=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，$B_3=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\dfrac{{R_3}^2-r^2}{{R_3}^2-{R_2}^2}$，$B_4=0$





19. 一边长为 l=0.15m 的正立方体如图 9－14 所示，有一均匀磁场 $\boldsymbol{B}=(6\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+1.5\boldsymbol{k})$T 通过立方体所在区域。求（1）通过立方体阴影面积的磁通量；（2）通过立方体六个面的总磁通量。

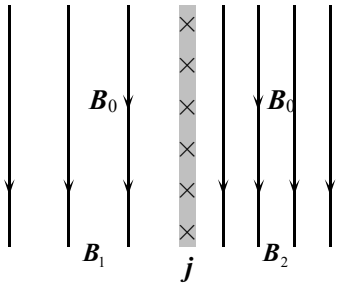
答：0.135Wb，0



微信公众号：北理球知道

20. 将一均匀分布着的电流的无限大载流平面放入均匀磁场中，电流方向与此磁场垂直。已知平面两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2，求该载流平面单位面积所受的磁场力的大小和方向。

答：$B_0=\dfrac{B_1+B_2}{2}$（向下）$j=\dfrac{B_2-B_1}{\mu_0}$



则载流平面单位面积受磁场力为 $F=jB_0=\dfrac{\left(B_2^2-B_1^2\right)}{2\mu_0}$

$\boldsymbol{F}$ 的方向向左。

21. 半径为 R，长为 d 的圆筒，带电 q，绕轴线以角速度ω旋转。求在筒内产生磁场的磁感应强度。

答：$\mu_0 q\omega/2\pi d$

微信公众号：北理球知道

电磁感应

1．2147：一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增大的磁场中时，铜板中出现的涡流(感应电流)将　　B

(A) 加速铜板中磁场的增加　　(B) 减缓铜板中磁场的增加

(C) 对磁场不起作用　　(D) 使铜板中磁场反向

2．2404 一导体圆线圈在均匀磁场中运动，能使其中产生感应电流的一种情况是　　B

(A) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向平行

(B) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向垂直

(C) 线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移

(D) 线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移

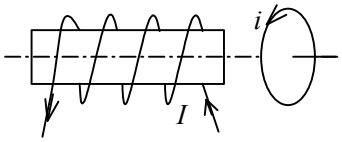
3．2493：如图所示，一载流螺线管的旁边有一圆形线圈，欲使线圈产生图示方向的感应电流 i，下列哪一种情况可以做到？　　B

(A) 载流螺线管向线圈靠近

(B) 载流螺线管离开线圈

(C) 载流螺线管中电流增大

(D) 载流螺线管中插入铁芯

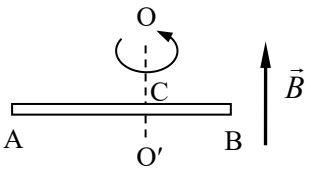


4．2123：如图所示，导体棒 AB 在均匀磁场 B 中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动（角速度 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{B}$ 同方向），BC 的长度为棒长的 1/3，则

(A) A 点比 B 点电势高　　(B) A 点与 B 点电势相等

(C) A 点比 B 点电势低　　(D) 有稳恒电流从 A 点流向 B 点

A



5．2504：圆铜盘水平放置在均匀磁场中，$\vec{B}$ 的方向垂直盘面向上。当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示方向转动时，　　D

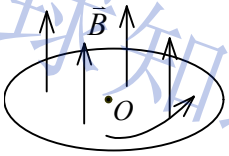
(A) 铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动的相反方向流动

(B) 铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动的方向流动

(C) 铜盘上产生涡流

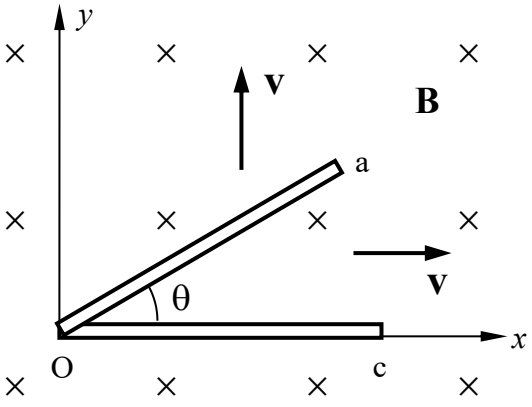
(D) 铜盘上有感应电动势产生，铜盘边缘处电势最高

(E) 铜盘上有感应电动势产生，铜盘中心处电势最高



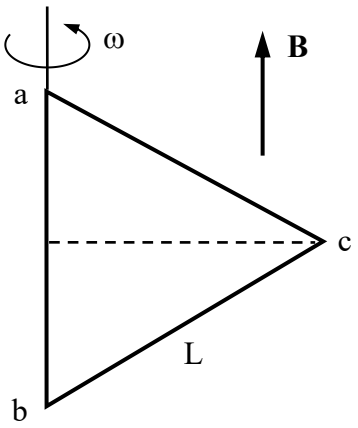
6. aOc 为一条折成弯角的金属导线，且 aO = Oc = L，放在均匀磁场 B 中。当它以速度 v 沿 x 轴正向运动时，a、c 两点间的电动势 U_{ac} =_____。当它以速度 v 沿 y 轴正向运动时，a、c 两点间_____点的电势高。

答：BLvsinθ，a



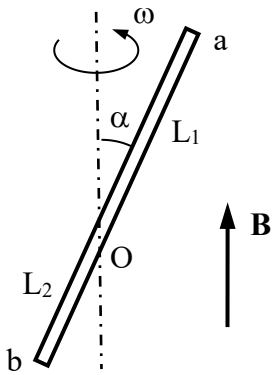
微信公众号：北理球知道

7. 边长为 L 的等边三角形金属框 abc 放在均匀磁场 B 中，且磁场与 ab 边平行。当三角框绕 ab 边以角速度ω转动时，沿 bc 方向的电动势为_____，沿 ca 方向的电动势为_____，三角框内的总电势为_____。



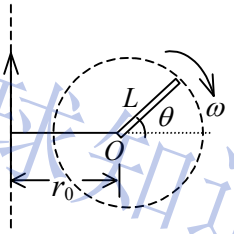
答：$\frac{1}{2}B\omega\left(\frac{\sqrt{3}}{2}L\right)^2=\frac{3}{8}BL^2\omega,\quad -\frac{3}{8}BL^2\omega,\quad 0$

9. 导体棒 ab 在均匀磁场 B 中绕竖直轴以角速度ω旋转，其中 Oa = L_1，Ob = L_2，且 $L_1 > L_2$。在棒中产生的感应电动势大小为_____，方向为_____。



答：$\frac{1}{2}B\omega\sin^2\alpha(L_1^2-L_2^2),\quad b\to a$

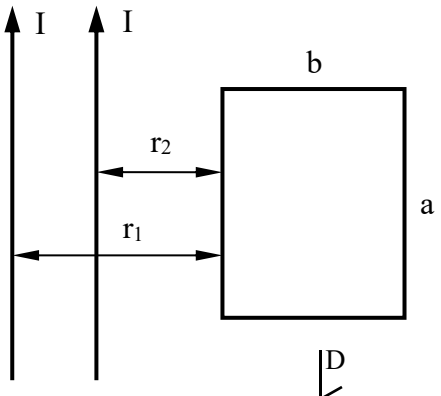
10．2327：一无限长竖直导线上通有稳定电流 I，电流方向向上。导线旁有一与导线共面、长度为 L 的金属棒，绕其一端 O 在该平面内顺时针匀速转动，如图所示。转动角速度为ω，O 点到导线的垂直距离为 r_0 (r_0>L)。试求金属棒转到与水平面成θ角时，棒内感应电动势的大小和方向。



2327 图

$=\frac{\omega\mu_0 I}{2\pi\cos\theta}[L-\frac{r_0}{\cos\theta}\ln(\frac{r_0+L\cos\theta}{r_0})]$，O→外

11. 两根通过电流 $I = I_0\sin\omega t$ 的平行无限长直导线与方形线框共面，求框内的感应电动势。



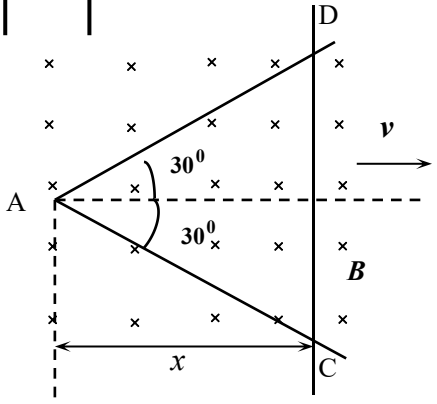
答：$-\frac{\mu_0 a I_0\omega\cos\omega t}{2\pi}\ln\frac{(r_1+b)(r_2+b)}{r_1 r_2}$

12. A 距 CD 为 x，当 t = 0 时 x = 0。求感应电动势。(1) B = B_0 = 常矢量；(2) B = B_0t，B_0 = 常矢量。

提示：

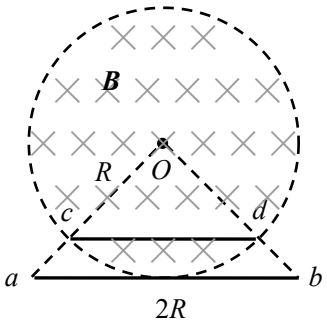
$$\Phi=\frac{Bx^2}{\sqrt{3}}$$

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{dB}{dt}x^2+2Bx\frac{dx}{dt}\right)$$



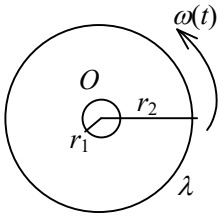
微信公众号·地理球知道

13. 在无限长半径为 R 的圆柱形区域中，沿轴线均匀分布着变化的磁场 $\boldsymbol{B}(t)$，该磁场变化率为 $\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=k$（$k$>0，且为常量），如图所示。求(1)感生电场分布；(2) $\overline{ab}$，$\overline{cd}$ 两段直线中的感生电动势。



(1) $E_{ne}=\begin{cases}\dfrac{kr}{2}, & r<R\\ \dfrac{kR^2}{2r}, & r\geq R\end{cases}$ 逆时针方向；(2) $\dfrac{k\pi R^2}{4}$，$\dfrac{kR^2}{2}$ 向右

14. 如图所示，一半径为 r_2 电荷线密度为λ的均匀带电圆环，里边有一半径为 r_1 总电阻为 R 的导体环，两环共面同心(r_2>> r_1)，当大环以变角速度 $\omega=\omega(t)$绕垂直于环面的中心轴旋转时，求小环中的感应电流。其方向如何？



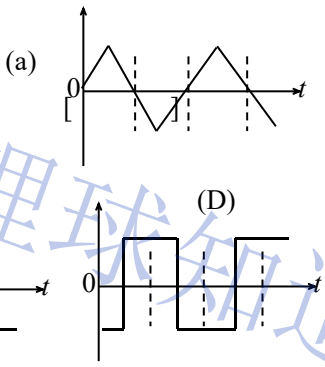
$$i=\frac{\varepsilon_i}{R}=-\frac{\pi\mu_0\lambda r_1^2}{2R}\cdot\frac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t}$$

答：

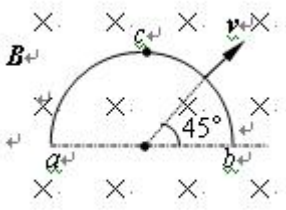
方向：$\mathrm{d}\omega(t)/\mathrm{d}t$>0 时，$i$ 为顺时针方向

$\mathrm{d}\omega(t)/\mathrm{d}t$<0 时，$i$ 为逆时针方向

15．在一自感线圈中通过的电流 I 随时间 t 的变化规律如图(a)所示，若以 I 的正流向作为 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 的正方向，则代表线圈内自感电动势 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 随时间 t 变化规律的曲线应为图(b)中(A)、(B)、(C)、(D)中的哪一个？



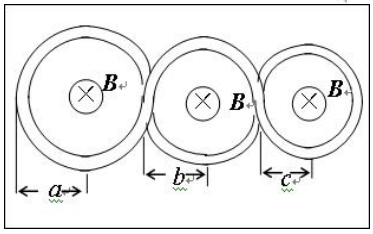
16、一条导线弯成半径为 R 的半圆弧，放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 与半圆面垂直，如图所示．当这半圆弧形的的导线以匀速 $\vec{\upsilon}$（$\vec{\upsilon}$ 与 $\vec{B}$ 垂直，并与直径 ab 成 45° 角）运动时，



（1） 导线两端 a 、b 的电势差为 $U_{ab}=$ $\sqrt{2}BvR$ 。

（2） 导线中点 c 与 b 端的电势差为 $U_{cb}=$ $\sqrt{2}BvR$ 。

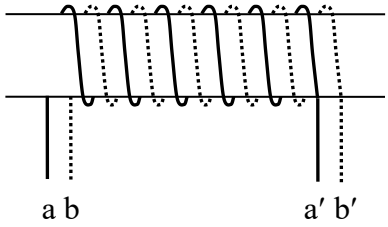
17、以外表绝缘的导线，扭成如图所示的三个圆形的平面闭合回路，它们的半径分别为 a 、b 、c，放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 与回路的平面垂直并向内．当 $\vec{B}$ 的大小以速率 $\dot{B}$ 增大时，回路中的感应电动势大小为 $\varepsilon_i=$ $\dfrac{\pi(a^2-b^2+c^2)dB}{dt}$ ，电流在 c 圆中的方向为



微信公众号：北理球知道

逆时针 。

18. 在一个中空的圆柱面上紧密绕有两个完全相同的线圈 aa′ 和 bb′，每个线圈的自感系数都为 0.05H。若 a, b 两端连接，a′, b′接入电路，则整个线圈的自感系数为_____；若 a, b′两端连接，a′, b 接入电路，则整个线圈的自感系数为_____；若 a, b 相连，a′, b′相连，再将此两端接入电路，则整个线圈的自感系数为_____。



答：0， 0.2 H， 0.05 H

19. 一个自感线圈的电流在 0.002s 内均匀地由 10A 增加到 12A，产生的自感电动势为 400V，那么自感系数是_____。

答：0.4 H

20. 5141：有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2。管内充满均匀介质，其磁导率分别为μ_1 和μ_2。设 $r_1:r_2=1:2$，$\mu_1:\mu_2=2:1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1:L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为：

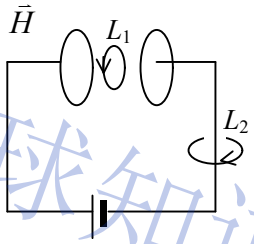
(A) $L_1:L_2=1:1$，$W_{m1}:W_{m2}=1:1$　　(B) $L_1:L_2=1:2$，$W_{m1}:W_{m2}=1:1$

(C) $L_1:L_2=1:2$，$W_{m1}:W_{m2}=1:2$　　(D) $L_1:L_2=2:1$，$W_{m1}:W_{m2}=2:1$

21. 5159：如图，平板电容器(忽略边缘效应)充电时，沿环路 L_1 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流两者，必有：

(A) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,' > \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,'$　　(B) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,' = \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,'$

(C) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,' < \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,'$　　(D) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}\,' = 0$　　[ ]



22. 2183：在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K\cdot d\vec{l} = -\dfrac{d\Phi}{dt}$，式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度。此式表明：

(A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等　　(B) 感应电场是保守力场

(C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线

(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念

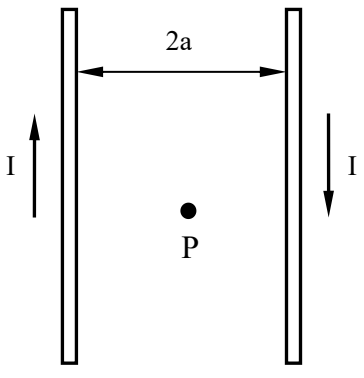
23. 2790：对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确

(A) 位移电流是指变化电场　　(B) 位移电流是由线性变化磁场产生的

(C) 位移电流的热效应服从焦耳定律

(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理

24. 真空中两根很长的相距 2a 的平行直导线，与电源组成闭合回路，若通过的电流为 I，则在正中间 P 点处的磁能密度为_____。



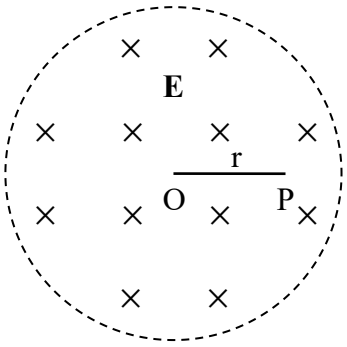
答：$\dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^2}$

微信公众号：北理球知道

25. 平板电容器每个极板是圆形，半径为 r，放电时内部电场为 $E = E_0 e^{-t/RC}$，t 是时间，E_0, R, C 为常数，位移电流大小为_____，方向与场强方向_____（填相同或相反）。

答：$-\frac{\varepsilon_0 E_0}{RC}\pi r^2 e^{-t/RC}$，相反

26. 均匀电场 E 被限制在圆柱形范围内，并沿轴线。E 的大小随时间 t 线性增加，那么 P 点的位移电流密度的大小为_____，方向为_____；P 点的感生磁场的磁感应强度大小为_____，方向为_____。



答：$\varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$，向里，$\frac{1}{2}\mu_0\varepsilon_0 r\frac{dE}{dt}$，向下

27. 2339：反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$ ①，$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ ②

$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$ ③，$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}$ ④

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的。将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

(2) 磁感线是无头无尾的；_____

(3) 电荷总伴随有电场。_____

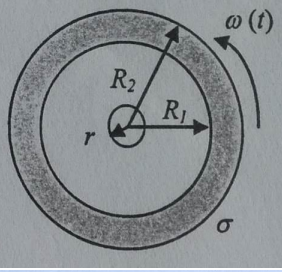
答：② ③ ①

28. 5160：在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中，沿闭合环路 *l* (设环路包围的面积为 *S*)，$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} =$ _____，$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} =$ _____。

答：$\int_S \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$，$\int_S \mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$

微信公众号：北理球知道

3. （10 分）如图所示，一内外半径分别为 R_1、R_2 的均匀带电平面圆环，电荷面密度为σ，其中心有一半径为 r 的导体小环($R_1 >> r$)，二者同心共面放置。设该带电平面圆环以变角速度$\omega=\omega(t)$绕垂直于环面的中心轴旋转。求导体小环中的感应电流 i 的大小和方向(已知小环的电阻为 R')。



3. 解：带电平面圆环的旋转相当于圆环中通有电流 I。在 R_1 与 R_2 之间取半径为 R、宽度为 $\mathrm{d}R$ 的环带，环带内有电流

$$\mathrm{d}I = \sigma R\omega(t)\mathrm{d}R$$

$\mathrm{d}I$ 在圆心 O 点处产生的磁场

$$\mathrm{d}B = \frac{1}{2}\mu_0 \mathrm{d}I/R = \frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega(t)\mathrm{d}R$$

由于整个带电环面旋转，在中心产生的磁感应强度的大小为

$$B = \int_{R_1}^{R_2} dB = \frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega(t)(R_2 - R_1) \qquad （4 分）$$

选逆时针方向为小环回路的正方向，则小环中

$$\Phi \approx \frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega(t)(R_2 - R_1)\pi r^2$$

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0}{2}\pi r^2(R_2 - R_1)\sigma\frac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$i = \frac{\varepsilon_i}{R'} = -\frac{\mu_0\pi r^2(R_2 - R_1)\sigma}{2R'}\cdot\frac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t} \qquad （4 分）$$

方向：当 $\mathrm{d}\omega(t)/\mathrm{d}t > 0$ 时，i 与选定的正方向相反。

当 $\mathrm{d}\omega(t)/\mathrm{d}t < 0$ 时，i 与选定的正方向相同。 （2 分）

1. C_1 和 C_2 两个电容器，其上分别标明 200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和 300 pF、900 V。若把它们串连起来并在两端加上 1000 V 电压，则 [　　]

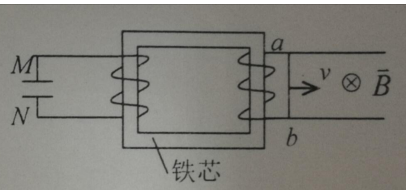
(A) C_1 被击穿，C_2 不被击穿；　　(B) C_2 被击穿，C_1 不被击穿；

(C) 两者都被击穿；　　(D) 两者都不被击穿。

答：C（C1 先击穿，C2 后击穿，都被击穿）

微信公众号：北理球知道

4. 如图，一导体棒 ab 在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀速运动，磁场方向垂直导轨所在平面。若导轨电阻忽略不计，并设铁芯磁导率为常数，则达到稳定后在电容器的 M 极板上 [　　]



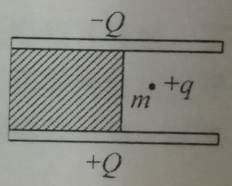
(A) 带有一定量的正电荷；　　(B) 带有一定量的负电荷；

(C) 带有越来越多的正电荷；　　(D) 带有越来越多的负电荷。

题目改为匀加速运动！

答：B

2. 一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图。当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m、带电荷为 $+q$ 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡。若把电介质抽去，则该质点 [　　]



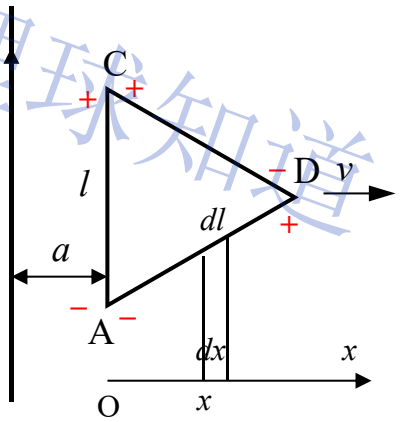
(A) 保持不动；　　(B) 向上运动；

(C) 向下运动；　　(D) 是否运动不能确定。

答：B

微信公众号：北理环知道

⊙ 求当 AC 边与长直导线相距 a 时，线圈中的动生电动势。



解：$\varepsilon_{AC}=Blv=\dfrac{\mu_0 Ilv}{2\pi a}$

$$\varepsilon_{DC}=\varepsilon_{AD}=\int_A^D(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$

$$=\int_A^D vBdl\cos 60^\circ=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}l} v\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)}\frac{dx}{\cos 30^\circ}\cos 60^\circ$$

$$=\frac{\mu_0 Iv}{2\sqrt{3}\pi}\ln\left(1+\frac{\sqrt{3}l}{2a}\right)$$

所以 $\varepsilon=\varepsilon_{AC}-\varepsilon_{DC}-\varepsilon_{AD}=\dfrac{\mu_0 Ilv}{2\pi a}-\dfrac{\mu_0 Iv}{\sqrt{3}\pi}\ln\left(1+\dfrac{\sqrt{3}l}{2a}\right)$

另解：

$$\Phi=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}l}\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)}\left(l-\frac{2}{\sqrt{3}}x\right)dx=-\frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi}\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}l}\frac{x-\sqrt{3}l/2}{x+a}dx=-\frac{\mu_0 Il}{2\pi}+\frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi}\left(a+\frac{\sqrt{3}}{2}l\right)\ln\left(1+\frac{\sqrt{3}l}{2a}\right)$$

把 a 换成 x，$\Phi=-\dfrac{\mu_0 Il}{2\pi}+\dfrac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi}\left(x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}l\right)\ln\left(1+\dfrac{\sqrt{3}l}{2x}\right)$，

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -v\frac{d\Phi}{dx}\bigg|_{x=a} = \frac{\mu_0 Ilv}{2\pi a} - \frac{\mu_0 Iv}{\sqrt{3}\pi}\ln\left(1+\frac{\sqrt{3}l}{2a}\right)$$

微信公众号：北理球知道

狭义相对论

1．4351：宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 t(飞船上的钟)时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为(c 表示真空中光速)

(A) $c \cdot t$　(B) $v \cdot t$　(C) $\dfrac{c \cdot \Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$　(D) $c \cdot \Delta t \cdot \sqrt{1-(v/c)^2}$　[ ]

2．4352 一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹。在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：(c 表示真空中光速)

(A) $\dfrac{L}{v_1+v_2}$　(B) $\dfrac{L}{v_2}$　(C) $\dfrac{L}{v_2-v_1}$　(D) $\dfrac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$　[ ]

3．8015：有下列几种说法：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的；(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关；(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的　(B) 只有(1)、(3)是正确的

(C) 只有(2)、(3)是正确的　(D) 三种说法都是正确的 [ ]

4．4164：在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的

(3) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的

(4)惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些

(A) (1)，(3)，(4)　(B) (1)，(2)，(4)　(C) (1)，(2)，(3)　(D) (2)，(3)，(4)　[ ]

5．4359：(1)对某观察者来说，发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件，对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说，它们是否同时发生？(2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，它们在其它惯性系中是否同时发生？

关于上述两个问题的正确答案是：

(A) (1)同时，(2)不同时　(B) (1)不同时，(2)同时

(C) (1)同时，(2)同时　(D) (1)不同时，(2)不同时 [ ]

6．5362：一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a，宽为 b，质量为 m_0。由此可算出其面积密度为 m_0/ab。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$　(B) $\dfrac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$

(C) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$　(D) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$　[ ]

答：1．4351：A　2．4352：B　3．8015：D　4．4164：B　5．4359：A　6．5362：C

微信公众号：北理球知道

7．4363：牛郎星距离地球约 16 光年，宇宙飞船若以_____的匀速度飞行，将用 4 年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星。

8．4175：设电子静止质量为 m_e，将一个电子从静止加速到速率为 0.6 c(c 为真空中光速)，需作功_____。再加速到 0.8c，又需做功_____。

9．4734：匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l，那么，该棒的运动速度 v =_____，该棒所具有的动能 E_K =_____。

答： 7．4363： 2.91×10^8 m • s^{-1} 8．4175： $0.25m_ec^2$ ， $5m_ec^2/12$

9．4734： $c\sqrt{1-(l/l_0)^2}$ ； $m_0c^2(\frac{l_0-l}{l})$

10. 站台上相距 1m 的两机械手同时在速度为 0.6c 的火车上画出两痕，则车厢内的观察者测得两痕的距离为

(A) 0.8m (B) 1.25m (C) 0.6m (D) 0.45m

答：(B)

11. 在 S 系中的 x 轴上相隔为Δx 的两处分别有两只同步的 A 钟和 B 钟，读数相同。在 S'系的 x' 轴上也有一只同样的钟 A′。S' 系相对于 S 系的运动速度为 v，且沿 x 轴方向。若 A′钟与 A 钟相遇时，两钟的读数均为零，那么当 A′与 B 相遇时，在 S 系中 B 钟的读数为_____；此时 S'系中 A′钟的读数为_____。

答： $\frac{\Delta x}{v}$， $\frac{\Delta x}{v}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

12. 牛郎星距离地球约 16 光年，如果宇宙飞船以 0.97c 的速率匀速飞向牛郎星，那么用飞船上的钟测量，需要_____年抵达牛郎星。

答： $\frac{16}{0.97}\sqrt{1-0.97^2}\approx4$ 年

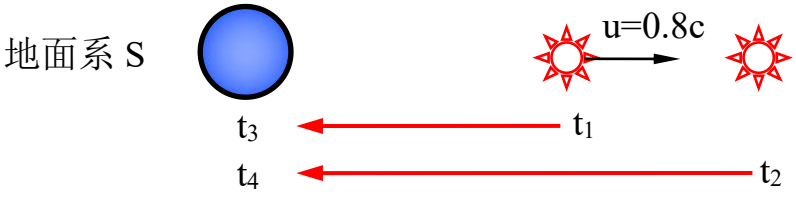
13. 设两宇宙飞船的固有长度均为 l_0 = 100m，沿同一方向以不同速度匀速飞行。在飞船 B 上观测到飞船 A 的船头、船尾经过飞船 B 船头的时间间隔 Δt = (5/3)×10^{-7} s，则飞船 B 相对于飞船 A 的速度大小为_____m/s。

答： $\sqrt{\frac{4}{5}}c$ =……

微信公众号：北理球知道

14. 根据天体物理学的观察和推算，宇宙正在膨胀，太空中的天体都离我们的星球远去。假定在地球上观察到一颗脉冲星（发出周期性脉冲无线电波的星）的脉冲周期为 0.5s，且这颗星正在以 0.8c 的速度离我们而去，那么这颗星的固有脉冲周期应为_____。

答： 0.167s



解：$t_4 - t_3 = 0.5\text{s}$

$$t_4 - t_2 = t_3 - t_1 + \frac{u(t_2 - t_1)}{c} \quad \text{得} \quad t_2 - t_1 = \frac{t_4 - t_3}{1 + u/c}$$

$$t_2' - t_2' = (t_2 - t_1)\sqrt{1 - u^2/c^2} = (t_4 - t_3)\sqrt{\frac{1 - u/c}{1 + u/c}} = (t_4 - t_3)\sqrt{\frac{c - u}{c + u}} = 0.167\text{s}$$

15. 相对于地面快速运动的介子的能量为 3000MeV，而介子的静止能量为 100MeV。若介子的固有寿命为 2×10^{-6} s，则它相对于地面运动的距离是多少？

答：17990m

16. 匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向做高速匀速直线运动时，测得它的长度为 l，那么该棒的运动速度 v =_____，该棒的动能 E_k =_____。

答：$v = c\sqrt{1 - \frac{l^2}{l_0^2}}$，$\left(\frac{l_0}{l} - 1\right)m_0c^2$

17. 两个粒子 A, B 以 $0.6c$ 的相对速度互相接近，如果 A 所在参考系的观测者测得两粒子距离为 3×10^8m 时，B 所在参考系的观察者测得两粒子还要经过多长时间碰撞？

解 设 A，B 粒子所在的参考系分别为 S 系和 S' 系，S' 系相对于 S 系的运动速度为 $u = -0.6c$。有两个事件：事件 1 为 S 系的观测者测得两粒子距离为 3×10^8m（因为 S 系中 A 粒子不动，故该事件用 B 粒子的坐标和时刻表达，可以假想该事件为此时此地 B 粒子发光），事件 2 为两粒子碰撞。下

微信公众号：北理球知道

面用两种方法解。

(1) 用原时方法解。在 S 系中，事件 1 和事件 2 的时间间隔为

$$\Delta t=\frac{l}{|u|}=\frac{3\times10^{8}}{0.6\times3\times10^{8}}=1.67(\mathrm{s})\ ,$$

不同地发生，为运动时。在 S' 系中，该时间间隔为原时，所以

$$\Delta t'=\Delta t\sqrt{1-u^{2}/c^{2}}=1.67\times\sqrt{1-0.6^{2}}=1.33(\mathrm{s})$$

(2) 用原长方法解。在 S 系中，事件 1 和事件 2 的空间间隔为原长 $l=3\times10^{8}\mathrm{m}$。在 S' 系中，相应的运动长度为

$$l'=l\sqrt{1-u^{2}/c^{2}}=3\times10^{8}\times\sqrt{1-0.6^{2}}=2.4\times10^{8}(\mathrm{m})\ ,$$

为 A 粒子碰撞前运动的距离，所以碰撞前经过的时间为

$$\Delta t'=\frac{l'}{|u|}=\frac{2.4\times10^{8}}{0.6\times3\times10^{8}}=1.33(\mathrm{s})$$

微信公众号：北理球知道

18. 两个事件分别由两个观察者 S、S' 观察，S、S' 彼此相对作匀速运动，观察者 S 测得两事件相隔 3s，两事件发生地点相距 10m，观察者 S' 测得两事件相隔 5s，S' 测得两事件发生地的距离最接近于多少 m? (　　)

(A) 0；　(B) 2；　(C) l0；　(D) 17；　(E)10^{9} 。

19. 某种介子静止时的寿命为$10^{-8}s$，质量为$10^{-25}g$。如它在实验室中的速度为$2\times10^{8}m/s$，则它的一生中能飞行多远(以 m 为单位)? (　　)

(A)10^{-3}；　(B)2；　(C)$\sqrt{5}$；　(D)$6/\sqrt{5}$；　(E)$9/\sqrt{5}$。

20. 一刚性直尺固定在 K' 系中，它与 X' 轴正向夹角 $\alpha'=45°$，在相对 K' 系以 u 速沿 X' 轴作匀速直线运动的 K 系中，测得该尺与 X 轴正向夹角为 (　　)

(A) $\alpha>45°$；　(B) $\alpha<45°$；　(C) $\alpha=45°$；

(D) 若 u 沿 X' 轴正向，则 $\alpha>45°$；若 u 沿 X' 轴反向，则 $\alpha<45°$。

21. 电子的动能为 0.25MeV，则它增加的质量约为静止质量的 (　　)

(A) 0.1 倍；　（B）0.2 倍；　(C) 0.5 倍；　(D) 0.9 倍。

22. E_k 是粒子的动能，p 是它的动量，那么粒子的静能 m_0c^2 等于 (　　)

(A)$(p^2c^2-E_k^2)/2E_k$；　(B)$(p^2c^2-E_k)/2E_k$；　(C) $p^2c^2-E_k^2$；

(D)$(p^2c^2+E_k^2)/2E_k$；　(E)$(pc-E_k)^2/2E_k$。

（18—22）：E D A C A

23. 陈述狭义相对论的两条基本原理

（1）_____。

（2）_____。

24. α 粒子在加速器中被加速，当加速到其质量为静止质量的 5 倍时，其动能为静止能量的_____倍。

答：4

25. 设有两个静止质量均为 m_0 的粒子，以大小相等的速度 v 相向运动并发生碰撞，并合成为一个粒子，则该复合粒子的静止质量 M_0=_____，运动速度 V=_____。

答：$\dfrac{2m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$，0

微信公众号：北理球知道

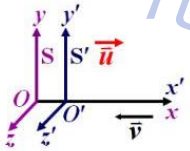
活页 2-12

一飞船和慧星相对于地面分别以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 速度相向运动，在地面上观察，5 s 后两者将相撞，问在飞船上观察，二者将经历多长时间间隔后相撞？

已知：S 系（地球），$\Delta t = 5\ \text{s}$，$v = -0.8c\ \text{m/s}$，

S′ 系（飞船），$u = 0.60c$，

求：S′ 系中 $\Delta t' = ?$



解一：S′ 系看两事件（发生、相撞）是同地

原时 $\Delta t' = \Delta t\sqrt{1-(u/c)^2} = 4\text{s}$

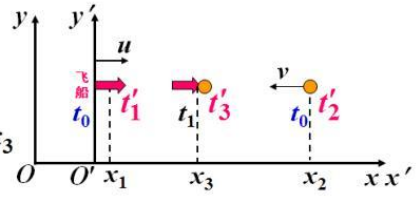
关键：$\Delta x' = 0$

解二：

事件1：飞船到(地)x_1

事件2：彗星到(地)x_2

事件3：飞船和彗星在(地)x_3处相撞



地：事件1、2在t_0时同时发生，事件3在t_1时发生。

$\Delta t = t_1 - t_0 = 5\text{s}, \quad x_3 - x_1 = u(t_1 - t_0) = u\Delta t$

飞船：3个事件发生的时间分别为：t_1'、t_2'、t_3'

$$\Delta t' = t_3' - t_1' = \frac{(t_1 - t_0) - \frac{u}{c^2}(x_3 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{1}{0.8}\left(5 - \frac{0.6c}{c^2}0.6c \times 5\right) = 4\ \text{s}$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

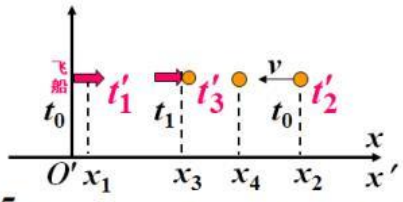
说明参考系的选择，画坐标轴。

解三： 地看：发现慧星与飞船相距

$\Delta x = x_2 - x_1 = (0.6c + 0.8c) \times 5 = 7c$

$\Delta t = 0$

飞船：



$$\Delta x' = x_2' - x_1' = \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{7c}{0.8} = 8.75c$$

飞船看彗星的速度 $v' = \dfrac{-0.8c - 0.6c}{1 - \dfrac{(-0.8c) \times 0.6c}{c^2}} = -0.946c$

$$\therefore t_3' - t_2' = \frac{\Delta x'}{|v'|} = \frac{8.75c}{0.946c} = 9.25\text{s}$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - u\Delta x/c^2}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$v_x' = \frac{v_x + u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}$$

(地)在t_0时同时观察到彗星和飞船，但(飞船)两事件不同时。

$$t_2' - t_1' = \frac{-\frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = -\frac{\frac{0.6c}{c^2} \times 7c}{\sqrt{1 - (0.6)^2}} = -5.25\text{s}$$

(飞船)：彗星已经向飞船运动了5.25 s，到了x_4

$$\Delta t' = \frac{x_4' - x_1'}{|v'|} = \frac{8.75c - 5.25 \times 0.946c}{0.946c} = 4(\text{s})$$

$$\therefore \Delta t' = t_3' - t_1' = (t_3' - t_2') + (t_2' - t_1') = 9.25 - 5.25 = 4(\text{s})$$

微信公众号：北理essay知道

量子物理

1. 分别以频率为ν_1和ν_2的单色光照射光电管，若$\nu_1>\nu_2$（均大于红限频率），则当两种频率的入射光的光强相同时，所产生的光电子的最大初动能E_{k1}_____E_{k2}，所产生的饱和光电流I_{s1}_____I_{s2}。（用 > 或 = 或 < 填空）

答：>，<

2. 铜的逸出功为 4.47eV。以波长为 0.2μm 的光照射一铜球，铜球放出电子，若将铜球充电，当充电到电势为_____V 时，铜球不再放出电子。

答：$\frac{1}{2}mv_m^2=\frac{hc}{\lambda}-A=eV$

3. 光子能量为 0.5MeV 的 X 射线入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的动能为 0.1MeV，则散射光波长的改变量$\Delta\lambda$与入射光波长λ_0之比是

(A) 0.20　(B)0.25　(C) 5.00　(D) 4.00

4. 设想利用太阳帆来加速星际飞船。某飞船总质量为 m，其上太阳帆面积为 S。设太阳光直射太阳帆，飞船所在位置每秒每单位面积的光子数为 n，光子平均波长为λ。若太阳帆的反射率为 100%，则飞船的加速度为_____；若太阳帆是黑色的，则飞船的加速度为_____。

答：$\frac{2hnS}{m\lambda}$，$\frac{hnS}{m\lambda}$

5. 氢原子发射光谱的巴尔末线系中有一频率为 6.15×10^{14} Hz 的谱线，它是氢原子从能级E_n=_____eV 跃迁到能级E_m=_____eV 而发出的。

答：-0.85；-3.4

6. 假定氢原子原是静止的，则氢原子从 $n=3$ 的激发态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是（氢原子的质量 $m=1.67\times10^{-27}$ kg）

(A) 4 m/s　(B) 10 m/s　(C) 100 m/s　(D) 400 m/s

答：(A)

7. 在 $B=1.25\times10^{-2}$ T 的匀强磁场中沿半径为 R = 1.66cm 的圆轨道运动的α粒子的德布罗意波长是_____nm。

答：0.01

8. 设 m_0 为电子的静止质量，c 为光速。当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长是 $\lambda=$_____。

答：$\frac{h}{\sqrt{3}m_0c}$

9. 如果电子被限制在边界 x 与 $x+a$ 之间，则电子动量 x 分量的不确定量为_____。（不确定关系式 $\Delta x\cdot\Delta p\geq h$）

答：h/a

微信公众号：北理球知道

10. 在激发态能级上的钠原子，发出波长为 589nm 的光子的时间平均约为 10^{-8} s。根据不确定关系式 $\Delta E\Delta t \geq \hbar$，光子能量的不确定度为_____eV，发射波长的不确定范围为_____nm。

答：$\Delta E = \dfrac{\hbar}{\Delta t}$，$\dfrac{\lambda^2 \Delta E}{hc}$

11. 已知一维运动粒子的波函数为 $\psi(x) = \begin{cases} Ax(a-x), & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0 \ \text{ or } \ x > a \end{cases}$。 求：

(1)归一化常数 A；(2)粒子在 $x = 0$ 到 $x = a/2$ 之间的概率；(3)粒子在何处出现的概率最大？

答：(1) $\sqrt{30/a^5}$ (2)1/2 (3) $x = a/2$

12. 在主量子数 $n = 2$，自旋磁量子数 $m_s = 1/2$ 的所有量子态中，能够填充的最大电子数是_____。当氢原子的角动量 $L = 2\sqrt{3}\hbar$ 时，角动量有_____个空间取向，在外磁场方向的分量 L_z =_____。

答：4；7； $0, \pm\hbar, \pm 2\hbar, \pm 3\hbar$

13. 氢原子的电子跃迁到 L 壳层 p 次壳层的某量子态上，该量子态的四个量子数可能为

(A) $n = 2, l = 1, m_l = 2, m_s = 1/2$ (B) $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = -1/2$

(C) $n = 2, l = 0, m_l = 1, m_s = 1/2$ (D) $n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2$

答：(B)

14. 原子内电子的量子态由 n, l, m_l, m_s 四个量子数表征。当 n, l, m_l 一定时，不同的量子态数目为_____；当 n, l 一定时不同的量子态数目为_____；当 n 一定时，不同的量子态数目为_____。

答：2， $2(2l+1)$， $2n^2$

15．4244：在均匀磁场 B 内放置一极薄的金属片，其红限波长为 λ_0。今用单色光照射，发现有电子放出，有些放出的电子(质量为 m，电荷的绝对值为 e)在垂直于磁场的平面内作半径为 R 的圆周运动，那末此照射光光子的能量是：

(A) $\dfrac{hc}{\lambda_0}$ (B) $\dfrac{hc}{\lambda_0} + \dfrac{(eRB)^2}{2m}$ (C) $\dfrac{hc}{\lambda_0} + \dfrac{eRB}{m}$ (D) $\dfrac{hc}{\lambda_0} + 2eRB$ [ ]

16．4383：用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_K；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为：

(A) $2E_K$ (B) $2h\nu - E_K$ (C) $h\nu - E_K$ (D) $h\nu + E_K$ [ ]

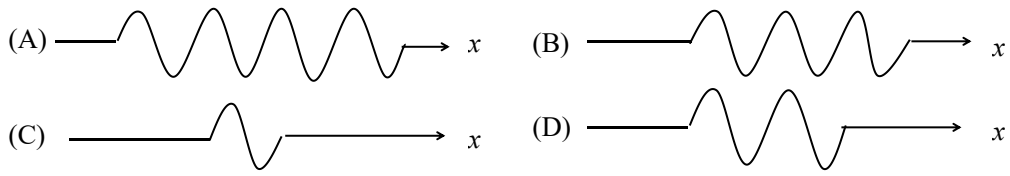
17．4190：要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线，至少应向基态氢原子提供的能量是

(A) 1.5 eV (B) 3.4 eV (C) 10.2 eV (D) 13.6 eV [ ]

18．4778：设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示，那么其中确定粒子动量的精

微信公众号：北理球知道

确度最高的波函数是哪个图？［］



19．5619：波长λ=5000 Å的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量$\Delta\lambda$=10^{-3} Å，则利用不确定关系式$\Delta p_x \Delta x \geq h$可得光子的 x 坐标的不确定量至少为：
(A) 25 cm　(B) 50 cm　(C) 250 cm　(D) 500 cm　［］

20．8020：将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将
(A) 增大 D^2 倍　(B) 增大 $2D$ 倍　(C) 增大 D 倍　(D) 不变［］

21．8022：氢原子中处于 3d 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取的值为
(A) (3，0，1，$-\frac{1}{2}$)　(B) (1，1，1，$-\frac{1}{2}$)
(C) (2，1，2，$\frac{1}{2}$)　(D) (3，2，0，$\frac{1}{2}$)　［］

22．4785：在氢原子的 K 壳层中，电子可能具有的量子数(n，l，m_l，m_s)是
(A) (1，0，0，$\frac{1}{2}$)　(B) (1，0，−1，$\frac{1}{2}$)
(C) (1，1，0，$-\frac{1}{2}$)　(D) (2，1，0，$-\frac{1}{2}$)　［］

15．4244：B　16．4383：D　17．4190：C　18．4778：A
19．5619：C　20．8020：D　21．8022：D　22．4785：A

23．4760：当一个质子俘获一个动能 E_K=13.6 eV 的自由电子组成一个基态氢原子时，所发出的单色光频率是_____。
答：6.56×10^{15} Hz

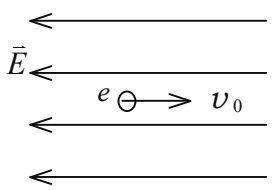
24．4207：令$\lambda_c = h/(m_e c)$(称为电子的康普顿波长，其中m_e为电子静止质量，c 为真空中光速，h 为普朗克常量)。当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长是λ=_____λ_c。
$1/\sqrt{3}$

25．4203：设描述微观粒子运动的波函数为$\Psi(\vec{r},t)$，则$\Psi\Psi^*$表示_____；$\Psi(\vec{r},t)$须满足的条件是_____；其归一化条件是_____。
答：粒子在 t 时刻在(x，y，z)处出现的概率密度；单值、有限、连续；$\iiint|\Psi|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=1$

26．4219：多电子原子中，电子的排列遵循_____原理和_____原理。
答：泡利不相容；能量最低

微信公众号：北理球知道

27．5248：如图所示，一电子以初速度 $\upsilon_0 = 6.0\times10^6$ m/s 逆着场强方向飞入电场强度为 $E = 500$ V/m 的均匀电场中，问该电子在电场中要飞行多长距离 d，可使得电子的德布罗意波长达到$\lambda = 1$ Å。(飞行过程中，电子的质量认为不变，即为静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg；基本电荷 e =1.60×10^{-19} C；普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)。



提示：$\lambda = h/(m_e\upsilon)$　　$\upsilon^2 - \upsilon_0^2 = 2ad$　　$eE = m_e a$

28．静止质量为 m_0，初速度为零的电子，经电压 U 加速后，就下列两种情况，计算德布罗意波长。(1)U 很小，不考虑相对论效应；　(2)U 很大，考虑相对论效应。

解：(1) $eU = \dfrac{p^2}{2m_0}$，　$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2m_0eU}}$

(2) $(m_0c^2 + eU)^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2$，　$p = \sqrt{2m_0eU + \left(\dfrac{eU}{c}\right)^2}$，　$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2m_0eU + \left(\dfrac{eU}{c}\right)^2}}$

29. 质量为 m 的电子处于宽为 a 的一维无限深势阱中，其能量取值和波函数表示如下

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \qquad \psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi}{a}x, & 0 < x < a \\ 0, & x \le 0,\ x \ge a \end{cases} \qquad n = 1,2,3,\cdots$$

该电子吸收 $\Delta E = \dfrac{3\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ 能量后由低能级向高能级跃迁。求跃迁前、后在 $0 < x < a/4$ 区间内发现电子的概率之比。

解：　由能级公式能判断出，电子由 n=1 状态跃迁至 n=2 状态。

跃迁前(n=1)概率

$$P_1 = \int_0^{a/4}|\psi_1|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^{a/4}\left|\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi x}{a}\right|^2\mathrm{d}x = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \approx 0.09$$

跃迁后(n=2)概率

$$P_2 = \int_0^{a/4}|\psi_2|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^{a/4}\left|\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{2\pi x}{a}\right|^2\mathrm{d}x = 0.25$$

概率之比 $P_1/P_2 = 0.36$.

30. 关于势垒贯穿概率的说法，哪个是正确的？　　B

(A) 势垒越高，粒子能量越高，穿透概率越大。

(B) 势垒越低，粒子能量越高，穿透概率越大。

(C) 势垒越高，粒子能量越低，穿透概率越大。

(D) 势垒越低，粒子能量越低，穿透概率越大。

微信公众号：北理球知道